

Návrh databáze pro evidenci sportovních utkání

Dokumentace semestrální práce pro předmět 4IT218
Databáze



Jakub Jan Ondráček
2025/2026, 2. semestr
uživatelské jméno: ondj09

Vysoká škola ekonomická v Praze
Fakulta informatiky a statistiky

Obsah

1	Popis zvolené výseče světa – zadání	1
2	Konceptuální schéma reality	2
3	Konceptuální datový model	3
4	Dokumentace databáze	4
4.1	Fyzický datový model	4
4.2	Definice relačních tabulek a souvisejících objektů	5
4.3	Integritní omezení	9
4.4	Definice přístupových práv	14
5	Obsah databáze	14
5.1	SQL příkazy pro naplnění databáze daty	14
5.2	Opis vložených dat	16

1 Popis zvolené výseče světa – zadání

Databáze eviduje data o profesionálních fotbalových soutěžích, zápasech, týmech, hráčích a jejich statistikách. Systém je inspirován platformami pro sledování sportovních výsledků v reálném čase, jako je například Livesport.

Soutěž představuje ligu nebo různé pohárové soutěže. Eviduje se u nich unikátní identifikátor, unikátní název, země a datum založení. Datum založení musí být 1. 1. 1800 nebo pozdější.

Tým je sportovní klub. Eviduje se unikátní identifikátor, unikátní název, unikátní zkratka, země původu a rok vzniku, který musí být větší nebo roven roku 1800. Jeden tým se může účastnit více soutěží a jedna soutěž má více týmů, vzniká tak vztah M:N, u kterého budeme zachycovat účast týmu v soutěži v dané sezóně spolu s počtem bodů, pozicí v tabulce a počtem odehraných zápasů. Počet bodů a odehraných zápasů musí být nezáporný a pozice kladné celé číslo.

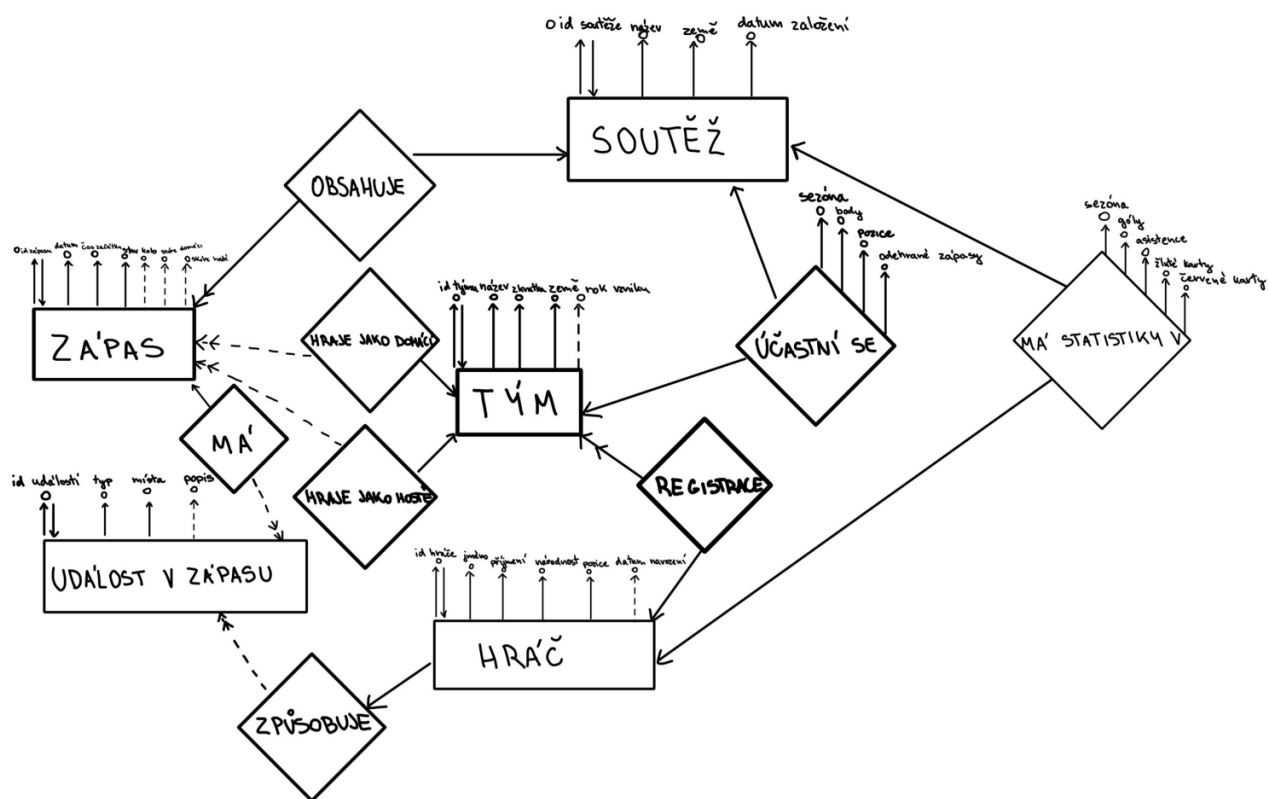
Hráč je registrovaný sportovec právě v jednom týmu. Náleží mu unikátní identifikátor, jméno, příjmení, datum narození, národnost a pozice, která musí být jedna ze čtyř hodnot: brankář, obránce, záložník nebo útočník.

Zápas je utkání mezi dvěma různými týmy v rámci soutěže. Eviduje se unikátní identifikátor, datum, čas začátku, číslo kola, skóre obou týmů, stav a příslušná soutěž. Datum musí být 1. 1. 1800 nebo pozdější, skóre musí být nezáporné, domácí a hostující tým musí být různé entity a stav musí nabývat jedné ze čtyř hodnot: naplánovaný, probíhá, dokončen nebo odložen.

Událost v zápase zachycuje dění v průběhu utkání - gól, kartu, střídání nebo penaltu. Eviduje se typ události, minuta (0–120) a hráč, který událost způsobil.

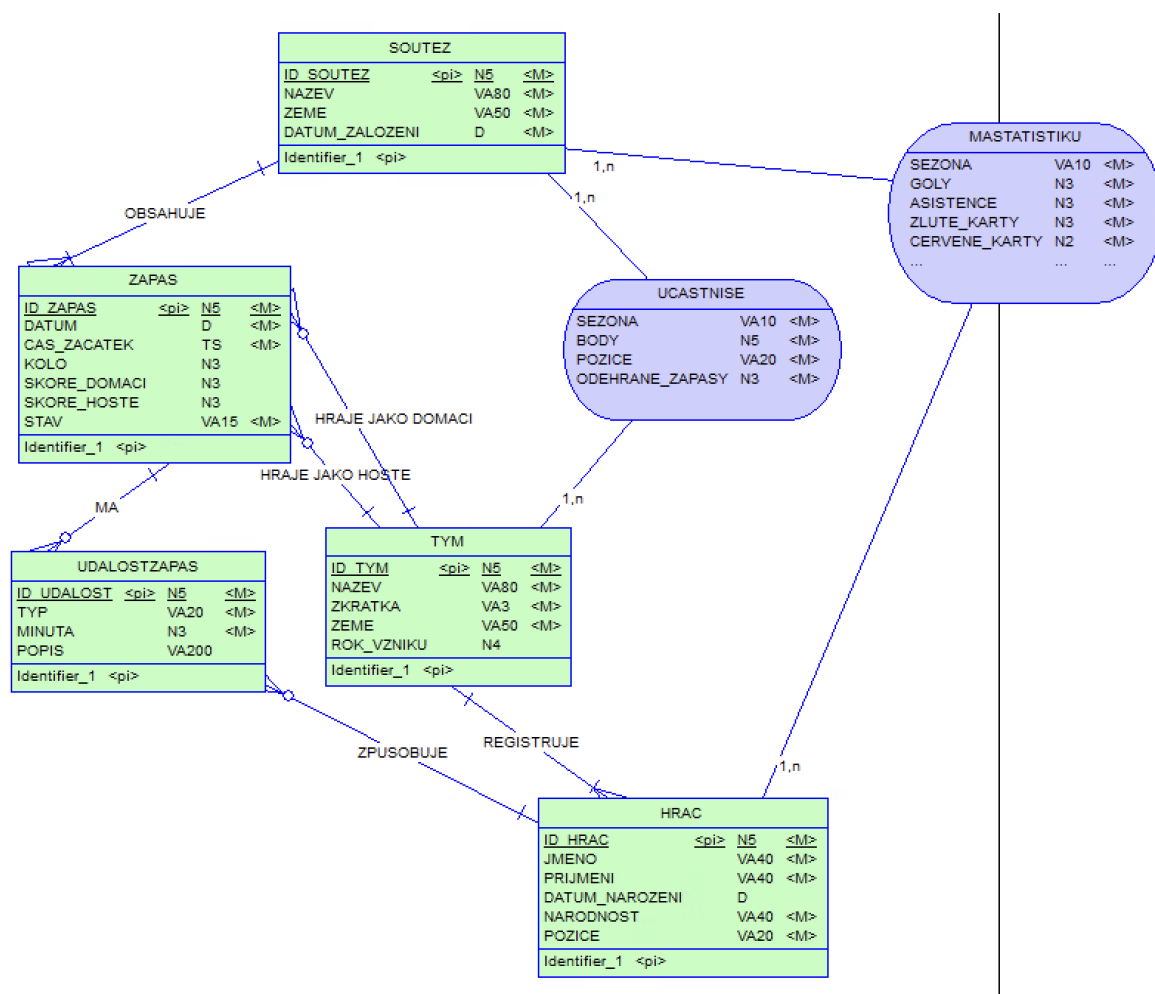
Statistika hráče bude mít data hráče za sezónu v rámci soutěže - počty gólů, asistencí, karet a odehraných zápasů. Jeden hráč může mít statistiky ve více soutěžích a v jedné soutěži vystupuje více hráčů, takže vzniká další M:N vztah mezi hráčem a soutěží. Všechny číselné hodnoty musí být nezáporné a kombinace hráče, soutěže a sezóny musí být unikátní.

2 Konceptuální schéma reality



Obrázek 1: Konceptuální schéma reality

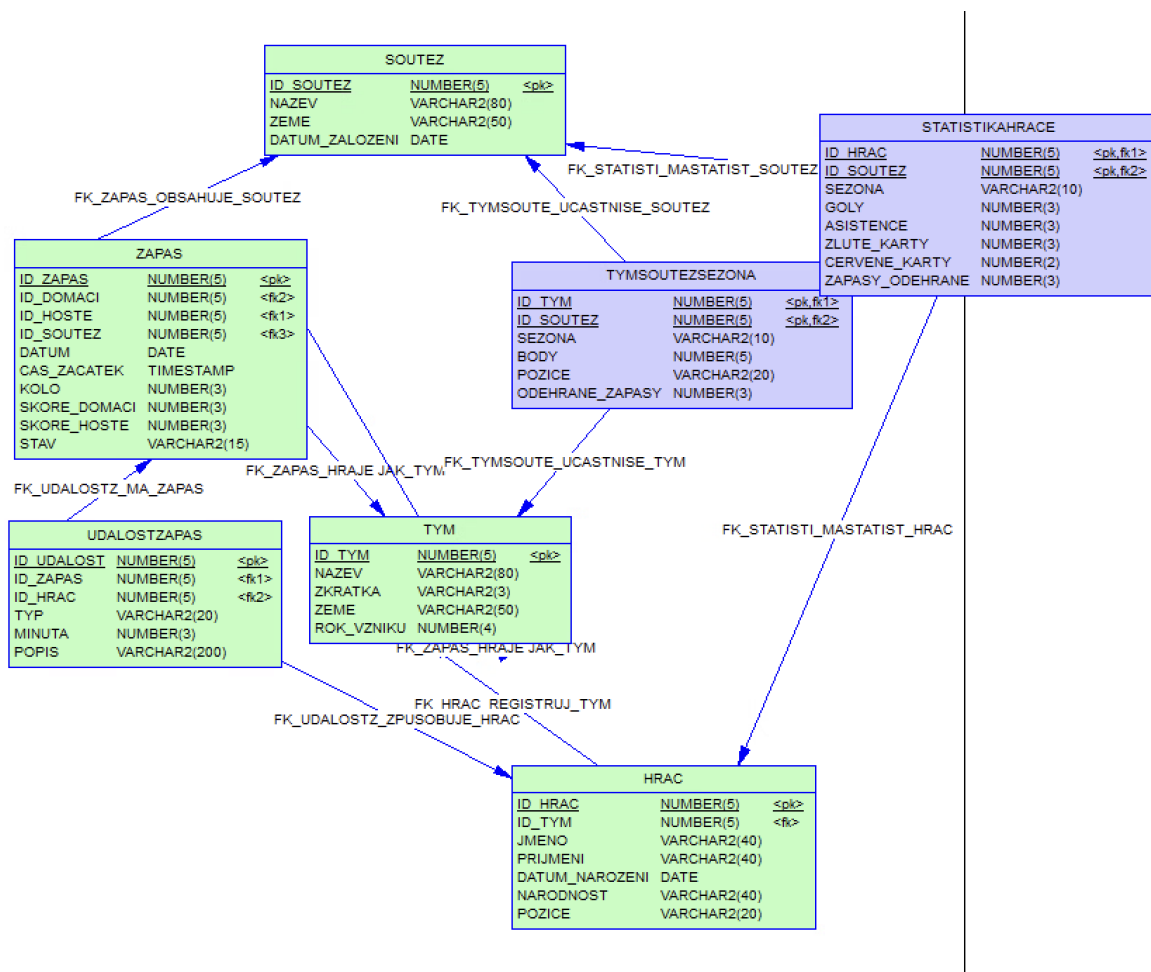
3 Konceptuální datový model



Obrázek 2: Konceptuální datový model v nástroji PowerDesigner

4 Dokumentace databáze

4.1 Fyzický datový model



Obrázek 3: Fyzický datový model v nástroji PowerDesigner

4.2 Definice relačních tabulek a souvisejících objektů

```
1  /*=====*/
2  /* DBMS name:      ORACLE Version 10g                               */
3  /* Created on:     22.04.2026 13:57:32                               */
4  /*=====*/
5
6  alter table HRAC
7      drop constraint FK_HRAC_REGISTRUJ_TYM;
8
9  alter table STATISTIKHRACE
10     drop constraint FK_STATISTI_MASTATIST_HRAC;
11
12  alter table STATISTIKHRACE
13     drop constraint FK_STATISTI_MASTATIST_SOUTEZ;
14
15  alter table TYMSOUTEZSEZONA
16     drop constraint FK_TYMSOUTE_UCASTNISE_TYM;
17
18  alter table TYMSOUTEZSEZONA
19     drop constraint FK_TYMSOUTE_UCASTNISE_SOUTEZ;
20
21  alter table UDALOSTZAPAS
22     drop constraint FK_UDALOSTZ_MA_ZAPAS;
23
24  alter table UDALOSTZAPAS
25     drop constraint FK_UDALOSTZ_ZPUSOBUJE_HRAC;
26
27  alter table ZAPAS
28     drop constraint FK_ZAPAS_DOMACI_TYM;
29
30  alter table ZAPAS
31     drop constraint FK_ZAPAS_HOSTE_TYM;
32
33  alter table ZAPAS
34     drop constraint FK_ZAPAS_OBSAHUJE_SOUTEZ;
35
36  drop index REGISTRUJE_FK;
37  drop index MASTATISTIKU2_FK;
38  drop index MASTATISTIKU_FK;
39  drop index UCASTNISE2_FK;
40  drop index UCASTNISE_FK;
41  drop index MA_FK;
42  drop index ZPUSOBUJE_FK;
43  drop index "HRAJE JAKO DOMACI_FK";
44  drop index "HRAJE JAKO HOSTE_FK";
45  drop index OBSAHUJE_FK;
46
47  drop table HRAC cascade constraints;
48  drop table SOUTEZ cascade constraints;
49  drop table STATISTIKHRACE cascade constraints;
50  drop table TYM cascade constraints;
51  drop table TYMSOUTEZSEZONA cascade constraints;
52  drop table UDALOSTZAPAS cascade constraints;
53  drop table ZAPAS cascade constraints;
54
55  /*=====*/
56  /* Table: HRAC                                                     */
57  /*=====*/
58  create table HRAC (
59      ID_HRAC                NUMBER(5)                not null,
```

```

60     ID_TYM                NUMBER(5)                not null,
61     JMENO                 VARCHAR2(40)              not null,
62     PRIJMENI              VARCHAR2(40)              not null,
63     DATUM_NAROZENI        DATE,
64     NARODNOST             VARCHAR2(40)              not null,
65     POZICE                 VARCHAR2(20)              not null,
66     constraint PK_HRAC primary key (ID_HRAC),
67     constraint CHK_POZICE check
68         (POZICE in ('brankar','obrance','zaloznik','utocnik'))
69 );
70
71 /*=====*/
72 /* Index: REGISTRUJE_FK */
73 /*=====*/
74 create index REGISTRUJE_FK on HRAC (
75     ID_TYM ASC
76 );
77
78 /*=====*/
79 /* Table: SOUTEZ */
80 /*=====*/
81 create table SOUTEZ (
82     ID_SOUTEZ              NUMBER(5)                not null,
83     NAZEV                  VARCHAR2(80)              not null,
84     ZEME                   VARCHAR2(50)              not null,
85     DATUM_ZALOZENI         DATE                    not null,
86     constraint PK_SOUTEZ primary key (ID_SOUTEZ),
87     constraint CHK_DATUM_ZAL check
88         (DATUM_ZALOZENI >= TO_DATE('01.01.1800','DD.MM.YYYY')),
89     constraint UQ_SOUTEZ_NAZEV unique (NAZEV)
90 );
91
92 /*=====*/
93 /* Table: STATISTIKAHTRACE */
94 /*=====*/
95 create table STATISTIKAHTRACE (
96     ID_HRAC                NUMBER(5)                not null,
97     ID_SOUTEZ              NUMBER(5)                not null,
98     SEZONA_STAT            VARCHAR2(10)              not null,
99     GOLY                   NUMBER(3)                not null,
100    ASISTENCE              NUMBER(3)                not null,
101    ZLUTE_KARTY            NUMBER(3)                not null,
102    CERVENE_KARTY          NUMBER(2)                not null,
103    ZAPASY_ODEHRANE        NUMBER(3)                not null,
104    constraint PK_STATISTIKAHTRACE primary key (ID_HRAC, ID_SOUTEZ,
105        SEZONA_STAT),
105    constraint CHK_GOLY check (GOLY >= 0),
106    constraint CHK_ASISTENCE check (ASISTENCE >= 0),
107    constraint CHK_ZLUTE check (ZLUTE_KARTY >= 0),
108    constraint CHK_CERVENE check (CERVENE_KARTY >= 0),
109    constraint CHK_ZAP_ODH check (ZAPASY_ODEHRANE >= 0)
110 );
111
112 /*=====*/
113 /* Index: MASTATISTIKU_FK */
114 /*=====*/
115 create index MASTATISTIKU_FK on STATISTIKAHTRACE (
116     ID_HRAC ASC
117 );
118

```



```

119  /*===== */
120  /* Index: MASTATISTIKU2_FK */
121  /*===== */
122  create index MASTATISTIKU2_FK on STATISTIKAHRACE (
123      ID_SOUTEZ ASC
124  );
125
126  /*===== */
127  /* Table: TYM */
128  /*===== */
129  create table TYM (
130      ID_TYM          NUMBER(5)          not null,
131      NAZEV           VARCHAR2(80)       not null,
132      ZKRATKA         VARCHAR2(3)        not null,
133      ZEME            VARCHAR2(50)       not null,
134      ROK_VZNIKU      NUMBER(4),
135      constraint PK_TYM primary key (ID_TYM),
136      constraint UQ_TYM_NAZEV unique (NAZEV),
137      constraint UQ_TYM_ZKRATKA unique (ZKRATKA),
138      constraint CHK_ROK_VZNIKU check (ROK_VZNIKU >= 1800)
139  );
140
141  /*===== */
142  /* Table: TYMSOUTEZSEZONA */
143  /*===== */
144  create table TYMSOUTEZSEZONA (
145      ID_TYM          NUMBER(5)          not null,
146      ID_SOUTEZ       NUMBER(5)          not null,
147      SEZONA          VARCHAR2(10)       not null,
148      BODY            NUMBER(5)          not null,
149      POZICE          VARCHAR2(20),
150      ODEHRANE_ZAPASY NUMBER(3)          not null,
151      constraint PK_TYMSOUTEZSEZONA primary key (ID_TYM, ID_SOUTEZ, SEZONA),
152      constraint CHK_BODY check (BODY >= 0),
153      constraint CHK_ODH_ZAP check (ODEHRANE_ZAPASY >= 0)
154  );
155
156  /*===== */
157  /* Index: UCASTNISE_FK */
158  /*===== */
159  create index UCASTNISE_FK on TYMSOUTEZSEZONA (
160      ID_TYM ASC
161  );
162
163  /*===== */
164  /* Index: UCASTNISE2_FK */
165  /*===== */
166  create index UCASTNISE2_FK on TYMSOUTEZSEZONA (
167      ID_SOUTEZ ASC
168  );
169
170  /*===== */
171  /* Table: UDALOSTZAPAS */
172  /*===== */
173  create table UDALOSTZAPAS (
174      ID_UDALOST      NUMBER(5)          not null,
175      ID_ZAPAS        NUMBER(5)          not null,
176      ID_HRAC         NUMBER(5)          not null,
177      TYP             VARCHAR2(20)       not null,
178      MINUTA          NUMBER(3)          not null,

```

```

179     POPIS                VARCHAR2(200),
180     constraint PK_UDALOSTZAPAS primary key (ID_UDALOST),
181     constraint CHK_TYP check
182         (TYP in ('gol','zluty_karton','cerveny_karton','stridani','penalta'))
183     ,
184     constraint CHK_MINUTA check (MINUTA between 0 and 120)
185 );
186
187 /*=====*/
188 /* Index: MA_FK */
189 /*=====*/
190 create index MA_FK on UDALOSTZAPAS (
191     ID_ZAPAS ASC
192 );
193
194 /*=====*/
195 /* Index: ZPUSOBUJE_FK */
196 /*=====*/
197 create index ZPUSOBUJE_FK on UDALOSTZAPAS (
198     ID_HRAC ASC
199 );
200
201 /*=====*/
202 /* Table: ZAPAS */
203 /*=====*/
204 create table ZAPAS (
205     ID_ZAPAS                NUMBER(5)                not null,
206     ID_DOMACI              NUMBER(5)                not null,
207     ID_HOSTE               NUMBER(5)                not null,
208     ID_SOUTEZ             NUMBER(5)                not null,
209     DATUM                 DATE                    not null,
210     CAS_ZACATEK           TIMESTAMP              not null,
211     KOLO                  NUMBER(3),
212     SKORE_DOMACI          NUMBER(3),
213     SKORE_HOSTE           NUMBER(3),
214     STAV                  VARCHAR2(15)            not null,
215     constraint PK_ZAPAS primary key (ID_ZAPAS),
216     constraint CHK_DATUM_ZAPAS check
217         (DATUM >= TO_DATE('01.01.1800','DD.MM.YYYY')),
218     constraint CHK_SKORE_DOMACI check (SKORE_DOMACI >= 0),
219     constraint CHK_SKORE_HOSTE check (SKORE_HOSTE >= 0),
220     constraint CHK_RUZNE_TYMY check (ID_DOMACI <> ID_HOSTE),
221     constraint CHK_STAV check
222         (STAV in ('naplanovany','probiha','dokoncen','odlozen')),
223     constraint CHK_KOLO check (KOLO > 0)
224 );
225
226 /*=====*/
227 /* Index: "HRAJE JAKO HOSTE_FK" */
228 /*=====*/
229 create index "HRAJE JAKO HOSTE_FK" on ZAPAS (
230     ID_HOSTE ASC
231 );
232
233 /*=====*/
234 /* Index: "HRAJE JAKO DOMACI_FK" */
235 /*=====*/
236 create index "HRAJE JAKO DOMACI_FK" on ZAPAS (
237     ID_DOMACI ASC
238 );

```

```

238
239 /*=====*/
240 /* Index: OBSAHUJE_FK */
241 /*=====*/
242 create index OBSAHUJE_FK on ZAPAS (
243     ID_SOUTEZ ASC
244 );
245
246 alter table HRAC
247     add constraint FK_HRAC_REGISTRUJ_TYM foreign key (ID_TYM)
248     references TYM (ID_TYM);
249
250 alter table STATISTIKAHTRACE
251     add constraint FK_STATISTI_MASTATIST_HRAC foreign key (ID_HRAC)
252     references HRAC (ID_HRAC);
253
254 alter table STATISTIKAHTRACE
255     add constraint FK_STATISTI_MASTATIST_SOUTEZ foreign key (ID_SOUTEZ)
256     references SOUTEZ (ID_SOUTEZ);
257
258 alter table TYMSOUTEZSEZONA
259     add constraint FK_TYMSOUTE_UCASTNISE_TYM foreign key (ID_TYM)
260     references TYM (ID_TYM);
261
262 alter table TYMSOUTEZSEZONA
263     add constraint FK_TYMSOUTE_UCASTNISE_SOUTEZ foreign key (ID_SOUTEZ)
264     references SOUTEZ (ID_SOUTEZ);
265
266 alter table UDALOSTZAPAS
267     add constraint FK_UDALOSTZ_MA_ZAPAS foreign key (ID_ZAPAS)
268     references ZAPAS (ID_ZAPAS);
269
270 alter table UDALOSTZAPAS
271     add constraint FK_UDALOSTZ_ZPUSOBUJE_HRAC foreign key (ID_HRAC)
272     references HRAC (ID_HRAC);
273
274 alter table ZAPAS
275     add constraint FK_ZAPAS_DOMACI_TYM foreign key (ID_DOMACI)
276     references TYM (ID_TYM);
277
278 alter table ZAPAS
279     add constraint FK_ZAPAS_HOSTE_TYM foreign key (ID_HOSTE)
280     references TYM (ID_TYM);
281
282 alter table ZAPAS
283     add constraint FK_ZAPAS_OBSAHUJE_SOUTEZ foreign key (ID_SOUTEZ)
284     references SOUTEZ (ID_SOUTEZ);

```

4.3 Integritní omezení

Tabulka SOUTEZ

Entitní integrita

Primární klíč tabulky SOUTEZ je tvořen atributem ID_SOUTEZ.

```

1 constraint PK_SOUTEZ primary key (ID_SOUTEZ)

```

Doménová integrita

Datum založení soutěže musí být 1.1.1800 nebo pozdější. Historicky nejstarší organizované fotbalové soutěže vznikaly v 19. století.

```
1 constraint CHK_DATUM_ZAL check
2 (DATUM_ZALOZENI >= TO_DATE('01.01.1800','DD.MM.YYYY'))
```

Název soutěže musí být unikátní - nejde evidovat dvě soutěže se stejným názvem.

```
1 constraint UQ_SOUTEZ_NAZEV unique (NAZEV)
```

Referenční integrita

Tabulka SOUTEZ neobsahuje žádný cizí klíč.

Tabulka TYM

Entitní integrita

Primární klíč tabulky TYM je tvořen atributem ID_TYM.

```
1 constraint PK_TYM primary key (ID_TYM)
```

Doménová integrita

Název týmu musí být unikátní a zkratka týmu musí být unikátní.

```
1 constraint UQ_TYM_NAZEV unique (NAZEV)
2 constraint UQ_TYM_ZKRATKA unique (ZKRATKA)
```

Rok vzniku týmu musí být větší nebo roven roku 1800.

```
1 constraint CHK_ROK_VZNIKU check (ROK_VZNIKU >= 1800)
```

Referenční integrita

Tabulka TYM neobsahuje žádný cizí klíč.

Tabulka HRAC

Entitní integrita

Primární klíč tabulky HRAC je tvořen atributem ID_HRAC.

```
1 constraint PK_HRAC primary key (ID_HRAC)
```

Doménová integrita

Pozice hráče musí být jedna ze čtyř hodnot odpovídajících pozicím: brankář, obránce, záložník nebo útočník.

```
1 constraint CHK_POZICE check
2 (POZICE in ('brankar','obrance','zaloznik','utocnik'))
```

Referenční integrita

Atribut ID_TYM je cizí klíč odkazující na tabulku TYM. Každý hráč musí být registrován v existujícím týmu. Pro operaci DELETE je použito řešení RESTRICT.

```

1 alter table HRAC
2   add constraint FK_HRAC_REGISTRUJ_TYM foreign key (ID_TYM)
3   references TYM (ID_TYM);

```

Tabulka ZAPAS

Entitní integrita

Primární klíč tabulky ZAPAS je tvořen atributem ID_ZAPAS.

```

1 constraint PK_ZAPAS primary key (ID_ZAPAS)

```

Doménová integrita

Datum zápasu musí být 1. 1. 1800 nebo pozdější.

```

1 constraint CHK_DATUM_ZAPAS check
2   (DATUM >= TO_DATE('01.01.1800', 'DD.MM.YYYY'))

```

Skóre domácích i hostů musí být nezáporné celé číslo. Hodnota NULL je povolena pro dosud neodehrané zápasy.

```

1 constraint CHK_SKORE_DOMACI check (SKORE_DOMACI >= 0)
2 constraint CHK_SKORE_HOSTE check (SKORE_HOSTE >= 0)

```

Domácí a hostující tým musí být různé entity - tým nemůže hrát sám proti sobě.

```

1 constraint CHK_RUZNE_TYMY check (ID_DOMACI <> ID_HOSTE)

```

Stav zápasu musí nabývat jedné ze čtyř hodnot.

```

1 constraint CHK_STAV check
2   (STAV in ('naplanovany', 'probiha', 'dokoncen', 'odlozen'))

```

Číslo kola musí být kladné celé číslo.

```

1 constraint CHK_KOLO check (KOLO > 0)

```

Referenční integrita

Atribut ID_DOMACI je cizí klíč odkazující na tabulku TYM - reprezentuje domácí tým. Pro operaci DELETE je použito RESTRICT.

```

1 alter table ZAPAS
2   add constraint FK_ZAPAS_DOMACI_TYM foreign key (ID_DOMACI)
3   references TYM (ID_TYM);

```

Atribut ID_HOSTE je cizí klíč odkazující na tabulku TYM - reprezentuje hostující tým. Pro operaci DELETE je použito RESTRICT.

```

1 alter table ZAPAS
2   add constraint FK_ZAPAS_HOSTE_TYM foreign key (ID_HOSTE)
3   references TYM (ID_TYM);

```

Atribut ID_SOUTEZ je cizí klíč odkazující na tabulku SOUTEZ. Každý zápas musí patřit do existující soutěže. Pro operaci DELETE je použito RESTRICT.

```
1 alter table ZAPAS
2   add constraint FK_ZAPAS_OBSAHUJE_SOUTEZ foreign key (ID_SOUTEZ)
3   references SOUTEZ (ID_SOUTEZ);
```

Tabulka TYMSOUTEZSEZONA

Entitní integrita

Primární klíč tabulky TYMSOUTEZSEZONA je složený z atributů ID_TYM, ID_SOUTEZ a SEZONA. Kombinace těchto tří hodnot musí být unikátní - tým může být v dané soutěži v každé sezóně evidován nejvýše jednou.

```
1 constraint PK_TYMSOUTEZSEZONA primary key (ID_TYM, ID_SOUTEZ, SEZONA)
```

Doménová integrita

Počet bodů a počet odehraných zápasů musí být nezáporné celé číslo.

```
1 constraint CHK_BODY check (BODY >= 0)
2 constraint CHK_ODH_ZAP check (ODEHRANE_ZAPASY >= 0)
```

Referenční integrita

Atribut ID_TYM je cizí klíč odkazující na tabulku TYM. Pro operaci DELETE je použito RESTRICT.

```
1 alter table TYMSOUTEZSEZONA
2   add constraint FK_TYMSOUTE_UCASTNISE_TYM foreign key (ID_TYM)
3   references TYM (ID_TYM);
```

Atribut ID_SOUTEZ je cizí klíč odkazující na tabulku SOUTEZ. Pro operaci DELETE je použito RESTRICT.

```
1 alter table TYMSOUTEZSEZONA
2   add constraint FK_TYMSOUTE_UCASTNISE_SOUTEZ foreign key (ID_SOUTEZ)
3   references SOUTEZ (ID_SOUTEZ);
```

Tabulka UDALOSTZAPAS

Entitní integrita

Primární klíč tabulky UDALOSTZAPAS je tvořen atributem ID_UDALOST.

```
1 constraint PK_UDALOSTZAPAS primary key (ID_UDALOST)
```

Doménová integrita

Typ události musí být jedna z pěti hodnot odpovídajících fotbalovým událostem.

```
1 constraint CHK_TYP check
2   (TYP in ('gol', 'zluta_karta', 'cervena_karta', 'stridani', 'penalta'))
```

Minuta události musí být v rozsahu 0-120, pokrývající standardní hrací dobu i nastavení.

```
1 constraint CHK_MINUTA check (MINUTA between 0 and 120)
```

Referenční integrita

Atribut ID_ZAPAS je cizí klíč odkazující na tabulku ZAPAS. Každá událost musí patřit do existujícího zápasu. Pro operaci DELETE je použito RESTRICT.

```
1 alter table UDALOSTZAPAS
2   add constraint FK_UDALOSTZ_MA_ZAPAS foreign key (ID_ZAPAS)
3   references ZAPAS (ID_ZAPAS);
```

Atribut ID_HRAC je cizí klíč odkazující na tabulku HRAC. Každá událost musí být způsobena existujícím hráčem. Pro operaci DELETE je použito RESTRICT.

```
1 alter table UDALOSTZAPAS
2   add constraint FK_UDALOSTZ_ZPUSOBUJE_HRAC foreign key (ID_HRAC)
3   references HRAC (ID_HRAC);
```

Tabulka STATISTIKAHRACE

Entitní integrita

Primární klíč tabulky STATISTIKAHRACE je složený z atributů ID_HRAC, ID_SOUTEZ a SEZONA_STAT. Kombinace těchto tří hodnot musí být unikátní - jeden hráč může mít pro každou soutěž a sezónu evidovanou pouze jednu statistiku.

```
1 constraint PK_STATISTIKAHRACE primary key (ID_HRAC, ID_SOUTEZ, SEZONA_STAT)
```

Doménová integrita

Všechny statistické hodnoty musí být nezáporné celé číslo.

```
1 constraint CHK_GOLY check (GOLY >= 0)
2 constraint CHK_ASISTENCE check (ASISTENCE >= 0)
3 constraint CHK_ZLUTE check (ZLUTE_KARTY >= 0)
4 constraint CHK_CERVENE check (CERVENE_KARTY >= 0)
5 constraint CHK_ZAP_ODH check (ZAPASY_ODEHRANE >= 0)
```

Referenční integrita

Atribut ID_HRAC je cizí klíč odkazující na tabulku HRAC. Pro operaci DELETE je použito RESTRICT.

```
1 alter table STATISTIKAHRACE
2   add constraint FK_STATISTI_MASTATIST_HRAC foreign key (ID_HRAC)
3   references HRAC (ID_HRAC);
```

Atribut ID_SOUTEZ je cizí klíč odkazující na tabulku SOUTEZ. Pro operaci DELETE je použito RESTRICT.

```
1 alter table STATISTIKAHRACE
2   add constraint FK_STATISTI_MASTATIST_SOUTEZ foreign key (ID_SOUTEZ)
3   references SOUTEZ (ID_SOUTEZ);
```

4.4 Definice přístupových práv

Přístupová práva jsou definována pro dva uživatele: STUDENT a DB4IT218.

Uživatel STUDENT má právo pouze číst data (SELECT) ze všech tabulek.

Uživatel DB4IT218 má plná práva (SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE) na všechny tabulky.

```
1 GRANT SELECT ON HRAC TO STUDENT;
2 GRANT SELECT ON SOUTEZ TO STUDENT;
3 GRANT SELECT ON STATISTIKAHRACE TO STUDENT;
4 GRANT SELECT ON TYM TO STUDENT;
5 GRANT SELECT ON TYMSOUTEZSEZONA TO STUDENT;
6 GRANT SELECT ON UDALOSTZAPAS TO STUDENT;
7 GRANT SELECT ON ZAPAS TO STUDENT;
8
9 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON HRAC TO DB4IT218;
10 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON SOUTEZ TO DB4IT218;
11 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON STATISTIKAHRACE TO DB4IT218;
12 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TYM TO DB4IT218;
13 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON TYMSOUTEZSEZONA TO DB4IT218;
14 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON UDALOSTZAPAS TO DB4IT218;
15 GRANT SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ZAPAS TO DB4IT218;
```

5 Obsah databáze

5.1 SQL příkazy pro naplnění databáze daty

```
1 /* SOUTEZ */
2 INSERT INTO SOUTEZ VALUES (1, 'Premier League', 'Anglie',
3   TO_DATE('17.08.1992','DD.MM.YYYY'));
4 INSERT INTO SOUTEZ VALUES (2, 'Bundesliga', 'Nemecko',
5   TO_DATE('24.08.1963','DD.MM.YYYY'));
6 INSERT INTO SOUTEZ VALUES (3, 'UEFA Champions League', 'Evropa',
7   TO_DATE('25.09.1955','DD.MM.YYYY'));
8 INSERT INTO SOUTEZ VALUES (4, 'La Liga', 'Spanelsko',
9   TO_DATE('10.02.1929','DD.MM.YYYY'));
10
11 /* TYM */
12 INSERT INTO TYM VALUES (1, 'Manchester City', 'MCI', 'Anglie', 1880);
13 INSERT INTO TYM VALUES (2, 'Arsenal FC', 'ARS', 'Anglie', 1886);
14 INSERT INTO TYM VALUES (3, 'Liverpool FC', 'LFC', 'Anglie', 1892);
15 INSERT INTO TYM VALUES (4, 'Real Madrid CF', 'RMA', 'Spanelsko', 1902);
16 INSERT INTO TYM VALUES (5, 'FC Barcelona', 'BAR', 'Spanelsko', 1899);
17 INSERT INTO TYM VALUES (6, 'FC Bayern Munchen', 'BAY', 'Nemecko', 1900);
18
19 /* HRAC */
20 INSERT INTO HRAC VALUES (1, 1, 'Erling', 'Haaland',
21   TO_DATE('21.07.2000','DD.MM.YYYY'), 'norska', 'utocnik');
22 INSERT INTO HRAC VALUES (2, 1, 'Kevin', 'De Bruyne',
23   TO_DATE('28.06.1991','DD.MM.YYYY'), 'belgicka', 'zaloznik');
24 INSERT INTO HRAC VALUES (3, 1, 'Ederson', 'Moraes',
25   TO_DATE('17.08.1993','DD.MM.YYYY'), 'brazilska', 'brankar');
26 INSERT INTO HRAC VALUES (4, 2, 'Bukayo', 'Saka',
27   TO_DATE('05.09.2001','DD.MM.YYYY'), 'anglicka', 'zaloznik');
28 INSERT INTO HRAC VALUES (5, 2, 'Martin', 'Odegaard',
29   TO_DATE('17.12.1998','DD.MM.YYYY'), 'norska', 'zaloznik');
30 INSERT INTO HRAC VALUES (6, 3, 'Mohamed', 'Salah',
```



```

31     TO_DATE('15.06.1992','DD.MM.YYYY'), 'egyptska', 'utocnik');
32 INSERT INTO HRAC VALUES (7, 3, 'Virgil', 'van Dijk',
33     TO_DATE('08.07.1991','DD.MM.YYYY'), 'nizozemska', 'obrance');
34 INSERT INTO HRAC VALUES (8, 4, 'Vinicius', 'Junior',
35     TO_DATE('12.07.2000','DD.MM.YYYY'), 'brazilska', 'utocnik');
36 INSERT INTO HRAC VALUES (9, 4, 'Jude', 'Bellingham',
37     TO_DATE('29.06.2003','DD.MM.YYYY'), 'anglicka', 'zaloznik');
38 INSERT INTO HRAC VALUES (10, 5, 'Robert', 'Lewandowski',
39     TO_DATE('21.08.1988','DD.MM.YYYY'), 'polska', 'utocnik');
40 INSERT INTO HRAC VALUES (11, 5, 'Pedri', 'Gonzalez',
41     TO_DATE('25.11.2002','DD.MM.YYYY'), 'spanelska', 'zaloznik');
42 INSERT INTO HRAC VALUES (12, 6, 'Harry', 'Kane',
43     TO_DATE('28.07.1993','DD.MM.YYYY'), 'anglicka', 'utocnik');
44 INSERT INTO HRAC VALUES (13, 6, 'Manuel', 'Neuer',
45     TO_DATE('27.03.1986','DD.MM.YYYY'), 'nemecka', 'brankar');
46
47 /* TYMSOUTEZSEZONA */
48 INSERT INTO TYMSOUTEZSEZONA VALUES (1, 1, '2023/2024', 91, '1', 38);
49 INSERT INTO TYMSOUTEZSEZONA VALUES (2, 1, '2023/2024', 89, '2', 38);
50 INSERT INTO TYMSOUTEZSEZONA VALUES (3, 1, '2023/2024', 82, '3', 38);
51 INSERT INTO TYMSOUTEZSEZONA VALUES (4, 4, '2023/2024', 95, '1', 36);
52 INSERT INTO TYMSOUTEZSEZONA VALUES (5, 4, '2023/2024', 79, '2', 36);
53 INSERT INTO TYMSOUTEZSEZONA VALUES (6, 2, '2023/2024', 90, '1', 34);
54 INSERT INTO TYMSOUTEZSEZONA VALUES (1, 3, '2023/2024', 15, '1', 10);
55 INSERT INTO TYMSOUTEZSEZONA VALUES (4, 3, '2023/2024', 18, '1', 10);
56 INSERT INTO TYMSOUTEZSEZONA VALUES (3, 3, '2023/2024', 12, '2', 10);
57 INSERT INTO TYMSOUTEZSEZONA VALUES (6, 3, '2023/2024', 9, '3', 10);
58
59 /* ZAPAS */
60 INSERT INTO ZAPAS VALUES (1, 1, 2,
61     1, TO_DATE('31.03.2024','DD.MM.YYYY'),
62     TO_TIMESTAMP('2024-03-31 16:30:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
63     30, 0, 0, 'dokoncen');
64 INSERT INTO ZAPAS VALUES (2, 3, 2,
65     1, TO_DATE('09.04.2024','DD.MM.YYYY'),
66     TO_TIMESTAMP('2024-04-09 20:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
67     32, 3, 1, 'dokoncen');
68 INSERT INTO ZAPAS VALUES (3, 4, 1,
69     3, TO_DATE('17.04.2024','DD.MM.YYYY'),
70     TO_TIMESTAMP('2024-04-17 21:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
71     NULL, NULL, NULL, 'naplanovany');
72 INSERT INTO ZAPAS VALUES (4, 4, 5,
73     4, TO_DATE('21.04.2024','DD.MM.YYYY'),
74     TO_TIMESTAMP('2024-04-21 21:00:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
75     32, 3, 2, 'dokoncen');
76 INSERT INTO ZAPAS VALUES (5, 6, 3,
77     3, TO_DATE('06.04.2024','DD.MM.YYYY'),
78     TO_TIMESTAMP('2024-04-06 18:30:00','YYYY-MM-DD HH24:MI:SS'),
79     28, 2, 1, 'dokoncen');
80
81 /* UDALOSTZAPAS */
82 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (1, 2, 6, 'gol', 14,
83     'Salah hlavickou po centru');
84 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (2, 2, 6, 'gol', 52,
85     'Salah promenil penaltu');
86 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (3, 2, 6, 'gol', 78,
87     'Salah pravou nohou z hranice velkeho vapenckeho');
88 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (4, 2, 4, 'zluty_karton', 61,
89     'Paul Saky na stredni care');
90 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (5, 2, 4, 'gol', 35,

```

```

91      'Saka snizil po individualnim prujezdu');
92 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (6, 4, 8, 'gol', 12,
93      'Vinicius Junior po prihr vce Bellinghama');
94 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (7, 4, 9, 'gol', 34,
95      'Bellingham hlavickou po rohovem kopu');
96 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (8, 4, 10, 'gol', 41,
97      'Lewandowski snizil na 1-2');
98 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (9, 4, 8, 'gol', 67,
99      'Vinicius Junior druhy gol vecera');
100 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (10, 4, 11, 'gol', 89,
101      'Pedri kontaktni gol v zaveru');
102 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (11, 5, 12, 'gol', 23,
103      'Kane hlavickou po rohovem kopu');
104 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (12, 5, 12, 'gol', 71,
105      'Kane z penalty');
106 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (13, 5, 6, 'gol', 55,
107      'Salah vyrovnal po prujezdu');
108 INSERT INTO UDALOSTZAPAS VALUES (14, 5, 12, 'stridani', 85,
109      'Kane stridan za Muellera');
110
111 /* STATISTIKAHRAE */
112 INSERT INTO STATISTIKAHRAE VALUES (6, 1, '2023/2024',
113      3, 0, 0, 0, 1);
114 INSERT INTO STATISTIKAHRAE VALUES (4, 1, '2023/2024',
115      1, 0, 1, 0, 1);
116 INSERT INTO STATISTIKAHRAE VALUES (8, 4, '2023/2024',
117      2, 0, 0, 0, 1);
118 INSERT INTO STATISTIKAHRAE VALUES (9, 4, '2023/2024',
119      1, 0, 0, 0, 1);
120 INSERT INTO STATISTIKAHRAE VALUES (10, 4, '2023/2024',
121      1, 0, 0, 0, 1);
122 INSERT INTO STATISTIKAHRAE VALUES (11, 4, '2023/2024',
123      1, 0, 0, 0, 1);
124 INSERT INTO STATISTIKAHRAE VALUES (12, 3, '2023/2024',
125      2, 0, 0, 0, 1);
126 INSERT INTO STATISTIKAHRAE VALUES (6, 3, '2023/2024',
127      1, 0, 0, 0, 1);

```

5.2 Opis vložených dat

Tabulka SOUTEZ

ID_SOUTEZ	NAZEV	ZEME	DATUM_ZALOZENI
1	Premier League	Anglie	17.08.1992
2	Bundesliga	Nemecko	24.08.1963
3	UEFA Champions League	Evropa	25.09.1955
4	La Liga	Spanelsko	10.02.1929

Tabulka TYM

ID_TYM	NAZEV	ZKRATKA	ZEME	ROK_VZNIKU
1	Manchester City	MCI	Anglie	1880
2	Arsenal FC	ARS	Anglie	1886
3	Liverpool FC	LFC	Anglie	1892
4	Real Madrid CF	RMA	Spanelsko	1902
5	FC Barcelona	BAR	Spanelsko	1899
6	FC Bayern Munchen	BAY	Nemecko	1900

Tabulka HRAC

ID	TYM	JMENO	PRIJMENI	DAT_NAR	NAROD	POZICE
1	MCI	Erling	Haaland	21.07.2000	norska	utocnik
2	MCI	Kevin	De Bruyne	28.06.1991	belgicka	zaloznik
3	MCI	Ederson	Moraes	17.08.1993	brazilska	brankar
4	ARS	Bukayo	Saka	05.09.2001	anglicka	zaloznik
5	ARS	Martin	Odegaard	17.12.1998	norska	zaloznik
6	LFC	Mohamed	Salah	15.06.1992	egyptska	utocnik
7	LFC	Virgil	van Dijk	08.07.1991	nizozemska	obrance
8	RMA	Vinicius	Junior	12.07.2000	brazilska	utocnik
9	RMA	Jude	Bellingham	29.06.2003	anglicka	zaloznik
10	BAR	Robert	Lewandowski	21.08.1988	polska	utocnik
11	BAR	Pedri	Gonzalez	25.11.2002	spanelska	zaloznik
12	BAY	Harry	Kane	28.07.1993	anglicka	utocnik
13	BAY	Manuel	Neuer	27.03.1986	nemecka	brankar

Tabulka TYMSOUTEZSEZONA

ID_TYM	ID_SOUT	SEZONA	BODY	POZ	ODH_ZAP
1 (MCI)	1 (PL)	2023/2024	91	1	38
2 (ARS)	1 (PL)	2023/2024	89	2	38
3 (LFC)	1 (PL)	2023/2024	82	3	38
4 (RMA)	4 (LL)	2023/2024	95	1	36
5 (BAR)	4 (LL)	2023/2024	79	2	36
6 (BAY)	2 (BL)	2023/2024	90	1	34
1 (MCI)	3 (UCL)	2023/2024	15	1	10
4 (RMA)	3 (UCL)	2023/2024	18	1	10
3 (LFC)	3 (UCL)	2023/2024	12	2	10
6 (BAY)	3 (UCL)	2023/2024	9	3	10

Tabulka ZAPAS

ID	DOM	HOST	SOUT	DATUM	KOLO	SK_D	SK_H	STAV
1	MCI	ARS	PL	31.03.2024	30	0	0	dokoncen
2	LFC	ARS	PL	09.04.2024	32	3	1	dokoncen
3	RMA	MCI	UCL	17.04.2024	—	—	—	naplanovany
4	RMA	BAR	LL	21.04.2024	32	3	2	dokoncen
5	BAY	LFC	UCL	06.04.2024	28	2	1	dokoncen

Tabulka UDALOSTZAPAS

ID	ZAP	HRAC	TYP	MIN	POPIS
1	2	Salah	gol	14	Salah hlavickou po centru
2	2	Salah	gol	52	Salah promenil penaltu
3	2	Salah	gol	78	Salah pravou nohou
4	2	Saka	zluta karta	61	Faul Saky
5	2	Saka	gol	35	Saka snizil po prujezdu
6	4	Vinicius	gol	12	Vinicius po prihravce Bellinghama
7	4	Bellingham	gol	34	Bellingham hlavickou
8	4	Lewandowski	gol	41	Lewandowski snizil na 1-2
9	4	Vinicius	gol	67	Vinicius druhy gol vecera
10	4	Pedri	gol	89	Pedri kontaktni gol
11	5	Kane	gol	23	Kane hlavickou
12	5	Kane	gol	71	Kane z penalty
13	5	Salah	gol	55	Salah vyrovnal
14	5	Kane	stridani	85	Kane stridan za Muellera

Tabulka STATISTIKAHRACE

HRAC	SOUT	SEZONA	GOLY	ASIST	ZK	CK	ZAP
Salah	PL	2023/2024	3	0	0	0	1
Saka	PL	2023/2024	1	0	1	0	1
Vinicius	LL	2023/2024	2	0	0	0	1
Bellingham	LL	2023/2024	1	0	0	0	1
Lewandowski	LL	2023/2024	1	0	0	0	1
Pedri	LL	2023/2024	1	0	0	0	1
Kane	UCL	2023/2024	2	0	0	0	1
Salah	UCL	2023/2024	1	0	0	0	1